LAPORAN INISIASI PRODUK

Platform Otomotif AI (Project Pak Yogi)

Identitas Kelompok:

Ilham Al Munawar – NPM: 20241320075

Muhammad Fajar Nurjaman – NPM: 20241320059

Tanggal: 21 Oktober 2026

Versi: 1.0

1. EXECUTIVE SUMMARY

1.1 Nama Produk

Platform Otomotif AI (Project Pak Yogi)

1.2 Konsep Produk

Platform Otomotif AI adalah aplikasi web inovatif yang menggabungkan teknologi Computer Vision untuk rekonstruksi 3D kendaraan dan Conversational AI untuk diagnosis masalah kendaraan. Platform ini dirancang untuk membantu pemilik kendaraan, khususnya penggemar modifikasi motor, dalam melakukan diagnosis mandiri, visualisasi modifikasi 3D secara interaktif, dan mendapatkan panduan perbaikan DIY yang terstruktur.

Produk ini mengintegrasikan tiga komponen utama:

- **AI 3D Modification Configurator:** Visualisasi 3D interaktif untuk modifikasi komponen kendaraan secara virtual
- **AI Storytelling Diagnosis:** Sistem diagnosis berbasis NLP (RAG) yang interpretasi keluhan dalam bahasa natural
- **Smart Ecosystem Integration:** Integrasi dengan Shopee Affiliate dan Google Maps untuk rekomendasi suku cadang dan bengkel

1.3 Manfaat Utama

- Mempermudah diagnosis masalah kendaraan tanpa perlu langsung ke bengkel
- Memberikan panduan perbaikan mandiri yang terstruktur dan mudah diikuti
- Memvisualisasikan hasil modifikasi sebelum melakukan pembelian komponen
- Menghemat waktu dan biaya melalui solusi DIY untuk masalah ringan hingga menengah
- Menghubungkan pengguna dengan suku cadang yang tepat dan bengkel profesional saat dibutuhkan

2. ANALISIS TREN

2.1 Tren Pasar dan Kebiasaan

Pertumbuhan Budaya Modifikasi Motor di Indonesia

Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam budaya modifikasi kendaraan, khususnya motor. Beberapa gaya modifikasi populer meliputi Thailook (gaya ekstrem dengan riding sangat rendah), Bratstyle (estetika minimalis fokus performa), dan Cafe Racer (retro-modern dengan fokus kecepatan). Tren ini didorong oleh komunitas online aktif, meningkatnya disposable income generasi milenial/Gen-Z, dan aksesibilitas suku cadang aftermarket melalui platform e-commerce.

2.2 Digitalisasi Layanan Otomotif

- Adopsi AI dalam diagnosis kendaraan di negara maju (BMW Intelligent Personal Assistant, Tesla Service Mode)
- Pertumbuhan marketplace suku cadang online (Tokopedia, Shopee, Bukalapak) dengan kategori otomotif mencapai 30-40% year-over-year
- Meningkatnya konten tutorial perbaikan DIY di YouTube dan TikTok dengan engagement tinggi
- Permintaan akan solusi remote diagnosis terutama pasca-pandemi COVID-19

2.3 Benchmark Kompetitor

Aplikasi Bengkel Online (Otoklix, Mobil88): Booking bengkel dan service tracking, namun tidak ada fitur diagnosis mandiri atau visualisasi 3D

Forum/Komunitas (Kaskus, FB Groups): Diskusi dan sharing pengalaman, tapi informasi tidak terstruktur, tidak ada AI assistance, respons lambat

YouTube Tutorials: Video step-by-step, namun tidak personalized, harus search manual, tidak ada diagnosis otomatis

AR Apps (Visualizer 3D): Preview komponen, tapi tidak terintegrasi dengan diagnosis, katalog terbatas, tidak ada affiliate

2.4 Unique Selling Proposition (USP)

- **All-in-One Solution:** Menggabungkan diagnosis AI, visualisasi 3D, dan rekomendasi suku cadang dalam satu platform
- **Conversational Interface:** Input natural language mudah digunakan bahkan untuk pengguna non-teknis
- **Personalized Recommendations:** Integrasi affiliate Shopee dengan harga real-time dan ketersediaan produk
- **Local Context:** Fokus pada model kendaraan populer di Indonesia dengan dukungan bahasa Indonesia
- **Web-First Approach:** Tidak perlu instalasi aplikasi, accessible dari berbagai device

3. ANALISIS TEKNOLOGI

3.1 Technology Stack

Frontend Technologies:

- Next.js 13+ (App Router): Server-side rendering untuk SEO, routing modern, optimasi performa
- React 18+: Ecosystem matang, component reusability, community support
- React Three Fiber: Rendering 3D WebGL dengan API React declarative
- Tailwind CSS 3.x: Utility-first styling, rapid prototyping, konsistensi desain
- Zustand: State management ringan, API sederhana, performance optimal

Backend Technologies:

- Python 3.8+: Ecosystem AI/ML terbaik, library lengkap untuk NLP dan CV
- FastAPI: Async support native, auto documentation, type safety, performa tinggi
- PostgreSQL 14+ dengan pgvector: Database relational matang, vector similarity search untuk RAG
- Celery + Redis: Async task processing untuk beban kerja AI berat, scalable
- OpenAI/Claude API: State-of-the-art LLM untuk RAG pipeline dan diagnosis generation

External Integrations:

- Shopee Affiliate API: Product search, affiliate link generation, pricing data (Public API, rate limited)
- Google Maps API: Geolocation, place search, routing (Public API, quota based)
- OpenAI/Claude: LLM inference untuk RAG (API berbayar per-token)

3.2 Kelayakan Teknis

1. 3D Visualization (FEASIBLE): React Three Fiber proven untuk render model kompleks, template-mesh approach reduce komputasi, LOD optimization untuk mobile. Risiko: performa di low-end devices → Mitigasi: progressive enhancement, fallback 2D.

2. AI Diagnosis dengan RAG (FEASIBLE): pgvector extension mature, OpenAI/Claude API stable dengan SLA tinggi, RAG pattern widely adopted. Risiko: halusinasi AI → Mitigasi: grounding dengan database, confidence scoring, human review loop.

3. Real-time Integration (FEASIBLE dengan Constraint): Shopee API rate limit → caching aggressive, fallback data statis; Google Maps quota management → batch requests, cache hasil; Network latency → async processing Celery, user progress feedback.

4. Development Timeline (FEASIBLE): 6-week timeline aggressive tapi achievable dengan scope management ketat, 2 developers full-stack. Mitigasi: MVP-first approach, defer nice-to-have features, TDD untuk quality assurance.

3.3 Alasan Pemilihan Teknologi

Mengapa Next.js + FastAPI?

- Separation of Concerns: Frontend dan backend dapat di-develop dan di-deploy independen
- Best Tool for the Job: Next.js unggul dalam SEO dan UX, Python/FastAPI unggul dalam AI/ML workload
- Scalability: Kedua stack dapat scale horizontal secara independen
- Developer Experience: Auto-documentation (FastAPI), hot-reload, type safety, modern tooling

Mengapa PostgreSQL + pgvector?

- Single Database Solution: Relational data + vector embeddings dalam satu system
- Mature & Reliable: PostgreSQL production-proven dengan ecosystem tooling lengkap
- Cost-Effective: Tidak perlu separate vector database (Pinecone, Weaviate) yang berbayar
- Performance: pgvector cukup untuk initial scale (<1M vectors), upgrade path jelas jika perlu

4. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

4.1 Problem Statement

Pain Points yang Diselesaikan:

1. **Information Asymmetry:** Pemilik kendaraan sering tidak tahu apa yang salah, tergantung sepenuhnya pada bengkel yang kadang memberikan diagnosis over-treatment
2. **Visualization Gap:** Sulit membayangkan hasil modifikasi sebelum beli komponen, leading to buyer's remorse dan pemborosan
3. **Scattered Information:** Tutorial dan informasi perbaikan tersebar di banyak platform, tidak terstruktur dan sulit dicari
4. **Trust Issues:** Sulit menemukan bengkel terpercaya dengan harga wajar dan spesialisasi yang sesuai
5. **Time & Cost Inefficiency:** Harus ke bengkel untuk masalah sederhana yang sebenarnya bisa DIY

4.2 Target User / Persona

Persona 1: DIY Enthusiast 'Andi' (Primary)

- Demografi: Laki-laki, 22-35 tahun, mahasiswa/young professional, kota besar
- Kendaraan: Motor matik/sport 150cc, usia 2-5 tahun
- Behavior: Aktif di komunitas online, suka custom/modifikasi, budget-conscious, tech-savvy
- Goals: Modifikasi motor sesuai style, hemat biaya dengan perbaikan sendiri, belajar teknis kendaraan
- Pain Points: Tidak punya mentor, takut salah beli parts, tidak tahu bengkel bagus

Persona 2: Practical Owner 'Siti' (Secondary)

- Demografi: Perempuan, 25-40 tahun, working professional, ibu rumah tangga
- Kendaraan: Motor matik untuk commuting daily
- Behavior: Ingin kendaraan reliable, tidak tertarik detail teknis tapi ingin tahu masalah umum
- Goals: Maintenance preventive, cepat tahu kalau ada masalah, tidak mau dibohongi bengkel
- Pain Points: Tidak mengerti istilah teknis, takut ditipu bengkel, tidak punya waktu riset

Persona 3: Mekanik 'Budi' (Tertiary)

- Demografi: Laki-laki, 30-50 tahun, mekanik independen atau owner bengkel kecil
- Behavior: Expert praktis tapi ingin referensi cepat, customer acquisition penting
- Goals: Listing di platform untuk dapat customer baru, referensi diagnosis untuk edge cases
- Pain Points: Sulit ditemukan customer online, kompetisi dari bengkel besar

4.3 Functional Requirements

Kebutuhan Fungsional Utama (26 requirements dari SRS):

A. Autentikasi & Profil (FR-001 s.d FR-004)

- Registrasi dengan email/password
- Login Google OAuth
- Session management dengan JWT
- Update profil pengguna

B. 3D Vehicle Configurator (FR-005 s.d FR-009)

- Render model 3D interaktif di browser
- Swap komponen kendaraan (roda, knalpot, body kit, dll)
- Highlight visual untuk komponen yang dimodifikasi
- Generate unique modification ID
- Save konfigurasi ke user profile

C. AI Diagnosis Engine (FR-010 s.d FR-014)

- Input natural language (text/voice) untuk keluhan kendaraan
- RAG pipeline dengan vehicle-specific embeddings
- Output terstruktur: diagnosis ID, title, explanation, severity level (DIY_EASY/DIY_HARD/WORKSHOP_REQUIRED), step-by-step repair instructions (JSONB array), recommended spare parts, workshop suggestions
- Caching untuk frequent queries
- Confidence score untuk setiap diagnosis

D. Shopee Affiliate Integration (FR-015 s.d FR-018)

- Keyword extraction dari diagnosis untuk Shopee catalog search
- Generate affiliate links untuk recommended parts
- Display price estimate dan availability dari Shopee
- Track affiliate link clicks untuk analytics

E. Workshop Finder (FR-019 s.d FR-022)

- Google Maps API integration untuk location services
- Display workshops dalam radius 25km untuk WORKSHOP_REQUIRED diagnoses
- Show workshop rating, specialties, contact info
- Provide turn-by-turn navigation ke workshop terpilih

F. Administrative Functions (FR-023 s.d FR-026)

- Manage vehicle brands/models di database
- Update symptom-disease mappings
- Moderate workshop listings
- Log semua API requests untuk audit

4.4 Non-Functional Requirements

Performance Requirements (NFR-001 s.d NFR-004):

- Diagnosis API response time <500ms untuk 95% requests
- 3D model load time <3 detik di mobile devices
- Support 100 concurrent users tanpa degradasi
- Database vector search completion <200ms

Safety Requirements (NFR-005 s.d NFR-007):

- Display disclaimer bahwa diagnosis bersifat advisory only
- Critical safety issues HARUS selalu recommend bengkel profesional
- Include semua safety warnings (medical/chemical) dalam repair steps

Security Requirements (NFR-008 s.d NFR-012):

- Sanitize semua user input untuk prevent XSS/SQL injection
- Hash passwords menggunakan bcrypt dengan salt
- API endpoints require authentication (kecuali public diagnosis endpoint)
- Rate limiting untuk prevent abuse (100 req/hour/IP)
- JWT tokens expire setelah 24 jam dengan refresh mechanism

Portability & Maintainability (NFR-013 s.d NFR-019):

- Responsive frontend di mobile (320px width) dan desktop (1920px width)
- Backend deployable ke Docker containers
- Version-controlled database migrations
- Code follow PEP 8 (Python) dan ESLint (JavaScript) standards
- Minimal 80% test coverage untuk semua new code
- Documentation updated dengan setiap feature release
- Structured logging format (JSON) untuk ELK stack compatibility

5. ANALISIS PELUANG & POTENSI DAMPAK

5.1 Peluang Produk

Mengapa Produk Ini Berpotensi Berhasil:

1. Market Timing yang Tepat

- Pertumbuhan e-commerce otomotif 30-40% YoY di Indonesia
- Adopsi AI mainstream: ChatGPT effect membuat user nyaman dengan conversational AI
- Generasi digital native (Gen Z & Milenial) menjadi majority vehicle owners
- Post-pandemic: normalized remote services dan self-service solutions

2. Large Addressable Market

- 133 juta kendaraan bermotor di Indonesia (data BPS 2023), 85% adalah motor
- Komunitas modifikasi: konservatif 5% dari pemilik motor = 5.6 juta potential users
- TAM (Total Addressable Market): Semua pemilik kendaraan yang perlu diagnosis (100+ juta)
- SAM (Serviceable Addressable Market): Urban middle-class dengan smartphone & internet (30 juta)
- SOM (Serviceable Obtainable Market): Target Year 1 = 10,000 active users (0.03% SAM, achievable)

3. Clear Monetization Path

- Shopee Affiliate Commission: 3-8% dari nilai transaksi suku cadang (industry standard)
- Workshop Referral Fee: Potential partnership model dengan bengkel lokal
- Freemium Model: Basic diagnosis gratis, premium features (unlimited saves, detailed analytics) berbayar
- B2B Opportunities: White-label solution untuk bengkel chains atau OEM manufacturers

4. Network Effect Potential

- User-generated content: Diagnosis history dapat enrich knowledge base
- Community features (future): Forum, review bengkel, sharing modifikasi
- Data flywheel: Lebih banyak user → lebih banyak data → lebih akurat diagnosis → lebih menarik untuk new users

5. Low Entry Barriers untuk Users

- Web-first: Tidak perlu download app, instant access
- Free tier: No upfront cost untuk try
- Natural language interface: Tidak butuh technical knowledge
- Mobile-optimized: 70% Indonesian internet users adalah mobile-first

5.2 Dampak & Nilai Tambah

Impact untuk End Users (Pemilik Kendaraan):

- Cost Savings: Estimasi penghematan 30-50% untuk perbaikan DIY_EASY & DIY_HARD (average Rp 200-500k per incident)
- Time Savings: Tidak perlu ke bengkel untuk diagnosis awal (saving 1-2 jam per incident)
- Empowerment: Knowledge transfer membuat user lebih confident dalam vehicle maintenance
- Better Decisions: Informed decision sebelum beli parts atau commit ke bengkel visit
- Creative Expression: 3D configurator enable visualization untuk modifikasi sesuai taste

Impact untuk Bengkel (Workshop Partners):

- Customer Acquisition: Listing di platform bawa organic traffic dari qualified leads
- Pre-qualified Customers: User datang dengan diagnosis awal, lebih efficient service
- Marketing Channel: Cost-effective alternative vs Google Ads atau marketplace fees
- Reputation Building: Rating & review system build trust untuk bengkel kecil

Impact untuk Industri Otomotif:

- Democratization of Knowledge: Reduce information asymmetry antara consumer & service providers
- Market Efficiency: Matching demand dengan supply lebih efficient
- Data Insights: Aggregate data tentang common issues dapat inform manufacturers untuk product improvements
- Ecosystem Growth: Stimulasi aftermarket parts market dan service industry

Social Impact:

- Skill Development: Platform sebagai learning tool untuk automotive literacy
- Economic Opportunity: User dengan skillset DIY dapat service komunitas lokal (side income)
- Sustainability: Preventive maintenance dan informed repairs extend vehicle lifespan (reduce waste)
- Safety Improvement: Better diagnosis reduce risk dari incorrect repairs

5.3 Proyeksi Dampak Kuantitatif (Year 1)

- **Active Users:** 10,000 (0.03% SAM penetration)
- **Monthly Diagnoses:** 50,000 (avg 5 queries per user)
- **3D Configurations Created:** 15,000 (avg 1.5 per user)
- **Affiliate Conversion Rate:** 5% (2,500 purchases/month)
- **Avg Transaction Value:** Rp 500,000 per affiliate purchase
- **Monthly Affiliate Revenue:** Rp 6,250,000 (assume 5% commission)
- **Annual Revenue Projection:** Rp 75,000,000 (affiliate only, conservative)
- **Workshop Referrals:** 1,000 (10% of WORKSHOP_REQUIRED cases)
- **User Satisfaction (SUS):** >75 (industry standard for good UX)
- **Cost Savings for Users:** Rp 2 Billion (total across user base)

Assumptions: 10K active users achievable via organic growth (SEO), community marketing, dan referrals. 5% conversion rate konservatif (industry benchmark e-commerce Indonesia 2-8%). Avg transaction Rp 500k reasonable untuk suku cadang (spark plug Rp 50k, exhaust Rp 2jt). Revenue projection hanya dari affiliate, belum include premium subscription atau B2B partnerships.

6. KESIMPULAN

Platform Otomotif AI (Project Pak Yogi) merepresentasikan konvergensi antara tren pasar yang kuat (pertumbuhan budaya modifikasi & digitalisasi otomotif), teknologi yang mature dan accessible (AI/RAG, 3D rendering web, cloud infrastructure), dan kebutuhan pasar yang jelas (diagnosis mandiri, visualisasi modifikasi, integrasi suku cadang).

Produk ini memiliki diferensiasi kuat dengan pendekatan all-in-one yang menggabungkan diagnosis AI conversational, visualisasi 3D interaktif, dan ekosistem smart (affiliate & workshop finder) dalam satu platform web-first. Technology stack yang dipilih (Next.js + FastAPI + PostgreSQL/pgvector) balance antara developer experience, scalability, dan cost-effectiveness, dengan timeline 6 minggu yang aggressive namun feasible dengan scope management ketat.

Target market besar (133 juta kendaraan di Indonesia), monetization path jelas (affiliate commission + freemium), dan dampak sosial positif (skill development, cost savings, market efficiency) memberikan confidence bahwa produk ini berpotensi succeed di market Indonesia.

Key success factors:

- MVP-first approach dengan focus pada core value proposition (diagnosis + 3D configurator)
- Strong execution pada timeline milestones dengan TDD methodology untuk quality assurance
- Proactive risk management khususnya untuk AI safety dan user trust
- Community building dan feedback loop untuk continuous improvement

Dengan pendekatan yang disciplined dan focus pada user value, Platform Otomotif AI memiliki foundation yang solid untuk launch sukses dan pertumbuhan jangka panjang.

LAMPIRAN

A. Referensi Dokumen

1. PRD_Project_Pak_Yogi.md - Product Requirements Document
2. SRS_Project_Pak_Yogi.md - Software Requirements Specification
3. ERD_Project_Pak_Yogi.md - Entity Relationship Diagram
4. API_Spec_Project_Pak_Yogi.md - API Specification (OpenAPI 3.0)
5. UI_UX_Design_Specification.md - User Interface & Experience Design Spec

B. Tim Proyek

Muhammad Fajar Nurjaman - NPM: 20241320059

Role: Project Manager

Tanggung Jawab: Timeline, koordinasi stakeholder, risk management

Ilham Al Munawar - NPM: 20241320075

Role: System Analyst / Full-Stack Developer

Tanggung Jawab: Requirements gathering, database design, API spec, backend & frontend implementation, QA

Dokumen Inisiasi Produk ini disusun sebagai output dari tugas pertama kelompok: Inisiasi ide dalam sisi trend, teknologi dan identifikasi, requirement dan peluang perihal produk yang akan dihasilkan.

Tanggal Penyusunan: 21 Oktober 2026

Versi: 1.0